

JAVA程序设计



授课人：何毅
办公室：1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第5讲 内容向导

5.1 类的继承

5.2 类的继承过程

5.3 **super**的引用

5.4 对象的赋值相容性
与上转型

5.5 类的访问权限



5.1 类的继承

➤ 创建子类

```
class 子类 extends 父类  
{ ..... }
```

➤ 子类继承父类中访问 **public**、**protected** 变量和方法；

➤ 不继承 **private** 的变量和方法。

➤ 所有的 **Java** 类都直接或间接地继承了

java.lang.Object 类



举例

➤ 父类

```
class Car
{
    int car_number;
    void set_number(int car_num)
    {
        car_number=car_num;
    }
    void show_number()
    {
        System.out.println ("My car No. is :"+car_number);
    }
}
```



➤ 子类

```
class TrashCar extends Car{  
    int capacity;  
    void set_capacity(int trash_car_capacity){  
        capacity=trash_car_capacity;  
    }  
    void show_capacity(){  
        System.out.println("My capacity is: " + capacity);  
    }  
}
```



➤调用过程

```
public class less {  
    public static void main(String args[])  
    {  
        TrashCar Car1 = new TrashCar();  
        Car1.set_number(4949);  
        Car1.show_number();  
        Car1.set_capacity(20);  
        Car1.show_capacity();  
    }  
}
```



课堂思考题目1

(1) 编写一个矩形父类,包括长和宽、构造方法、返回矩形面积和周长的方法;

(2) 编写一个立方体子类,即继承矩形父类后增加一个变量(高),返回立方体体积方法;

(3) 编写一个执行主类,声明定义一个立方体类对象,并输出该立方体的体积。



5.2 类的继承过程

➤ 成员变量隐藏

子类变量与父类变量同名,则父类变量被隐藏

➤ 方法重写

子类重新定义父类已有方法



```
class father{  
    String name= “张翠山” ;  
    void printName() {  
        System.out.println( “父亲的名字是: ”  
                               +name);  
    }  
}  
class Son{  
    String name= “张无忌” ;  
    void printName() {  
        System.out.println( “儿子的名字是: ”  
                               +name);  
    }  
}
```



```
public class less {  
    public static void main(String args[])  
    {  
        Father f = new Father();  
        f.printName();  
  
        Son s = new Son();  
        s.printName();  
  
        //输出结果怎样?  
    }  
}
```



5.3 super的引用

➤ super

■ 父类对象——super

■ 当前对象——this

➤ 功能：调用父类构造方法

➤ 注意：super必须是子类构造方法的第一条语句



课堂思考题目2

- (1) 编写一个矩形父类,包括长和宽、构造方法、返回矩形面积和周长的方法;
- (2) 编写一个立方体子类 (应用super), 即继承矩形父类后增加一个变量 (高), 返回立方体体积方法;
- (3) 编写一个执行主类, 声明定义一个立方体类对象, 并输出该立方体的体积。



5.4对象的赋值相容性与上转型

实例

➤ 父类:**Shape**类是几个具体图形类的父类

- **public class Shape {**

-

- **public void draw(){**

- **System.out.println("我可以画图形");**

- **}**

- **}**



➤ 子类:**Rectangle**类是**Shape**类的一个子类

- **public class Rectangle extends Shape {**

-

- **public void draw() {**

- **System.out.println("我可以画矩形");**

- **}**

-

- **}**

-



➤ 子类:**Circle**类也是**Shape**类的子类

```
public class Circle extends Shape{  
  
    public void draw() {  
        System.out.println("我可以画圆");  
    }  
}
```



■ 执行类:

```
■ public class less {  
■     public static void main(String[] args) {  
■         Shape[] shapes = new Shape[4];  
■         shapes[0]=new Rectangle();  
■         shapes[1]=new Rectangle();  
■         shapes[2]=new Circle();  
■         shapes[3]=new Circle();  
■  
■         for(int i=0;i<shapes.length;i++){  
■             shapes[i].draw();  
■         }  
■     }  
■ }
```



➤ 对象的赋值相容性与上转型

1. 子类对象可以赋给父类类型的变量,反之不可以.

- `shapes[0]=new Rectangle();`
- `shapes[2]=new Circle();`

2. 可以抽取父类的共性.

- `for(int i=0;i<shapes.length;i++){`
 `shapes[i].draw();`



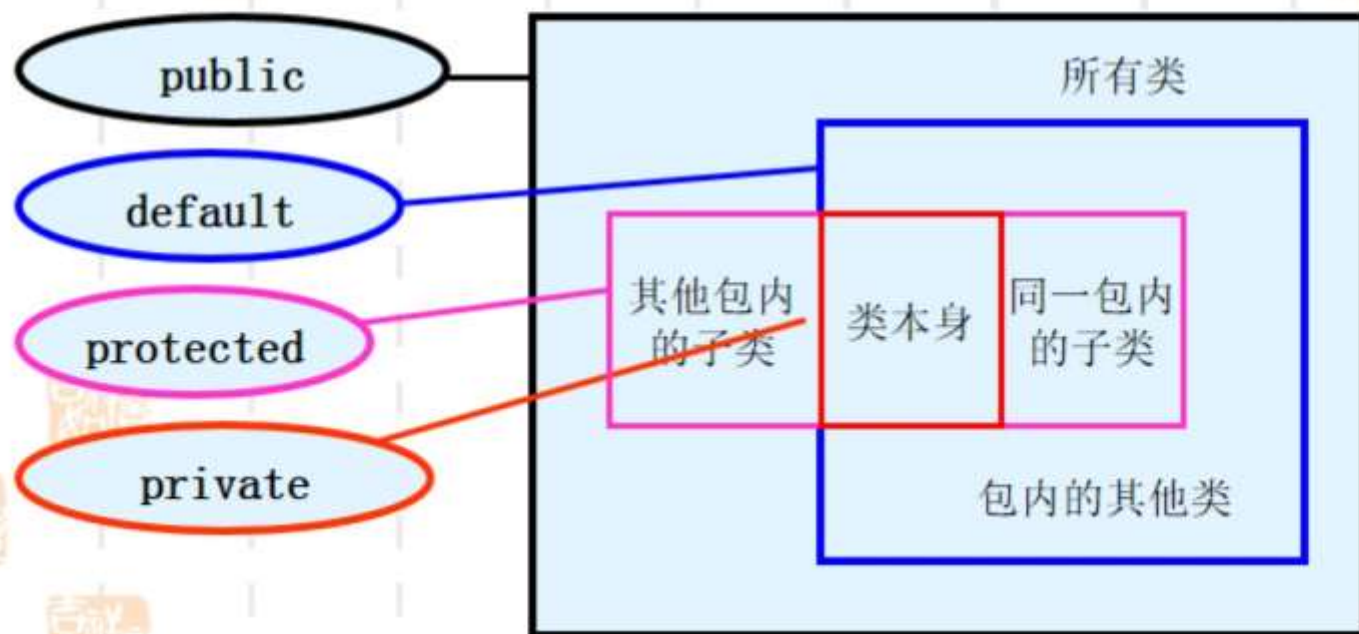
5.5类的访问权限

➤ 访问权限

	同类中	同包中	不同包中子类	不同包中任意类
private	★			
default/ friendly	★	★		
protected	★	★	★	
public	★	★	★	★



➤ 访问权限示意图:



复习与预习

复习

1. 继承与派生过程;

预习

多态

